

Análise de Regressão

Prof. Dr. Juliano Bortolini

Bacharelado em Estatística - UFMT

Discente:

RGA:

Prova 1

1. **(1,0)** Demonstre que:

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}},$$

em que $s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ e $s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$ são os desvios padrão amostrais de X e Y , respectivamente.

2. **(2,0)** Demonstre que:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n} \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2}{n} \right)}}$$

em que n é o tamanho da amostra, $\sum X_i Y_i$ é o somatório dos produtos de X e Y , $\sum X_i$ e $\sum Y_i$ são os somatórios individuais de X e Y , $\sum X_i^2$ e $\sum Y_i^2$ são os somatórios dos quadrados de X e Y .

3. **(1,0)** Para o teste de hipóteses $H_0 : \rho = 0$ versus $H_a : \rho \neq 0$, em que ρ é o coeficiente de correlação populacional, o teste de correlação de Pearson é baseado na estatística de teste

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}}$$

que segue uma distribuição t com $n-2$ graus de liberdade. A estatística R é o coeficiente de correlação amostral.

Para um teste de hipóteses sobre a correlação, as hipóteses nula e alternativa, e a região de rejeição são dadas a seguir:

Hipótese Alternativa	Região de Rejeição para um Teste de Nível α
$H_a : \rho > 0$	$t \geq t_{\alpha, n-2}$
$H_a : \rho < 0$	$t \leq -t_{\alpha, n-2}$
$H_a : \rho \neq 0$	$t \geq t_{\alpha/2, n-2}$ ou $t \leq -t_{\alpha/2, n-2}$

O **Turbine Oil Oxidation Test (TOST)** e o **Rotating Bomb Oxidation Test (RBOT)** são dois procedimentos diferentes para avaliar a estabilidade à oxidação de óleos de turbinas a vapor. O artigo “*Dependence of Oxidation Stability of Steam Turbine Oil on Base Oil Composition*” (*J. Soc. Tribologists Lubricat. Engrs.*, Out. 1997: 19–24) apresentou as seguintes observações para x = tempo do teste TOST (horas) e y = tempo do teste RBOT (minutos) em 12 amostras de óleo.

Table 2: Resultados dos testes TOST e RBOT para 4 amostras de óleo (dados adaptados).

TOST	RBOT
4200	370
3600	340
3750	375
3675	310

- Calcule e interprete o valor do coeficiente de correlação amostral.
- Como o valor de r seria afetado se tivéssemos escolhido x = tempo RBOT e y = tempo TOST?
- Como o valor de r seria afetado se o tempo RBOT fosse expresso em horas?
- Realize um teste de hipóteses para decidir se os tempos dos testes RBOT e TOST estão linearmente relacionados.

4.

O aquecimento global é uma questão importante, e as emissões de CO_2 desempenham um papel fundamental nessa discussão. O artigo “*Effects of Atmospheric CO_2 Enrichment on Biomass Accumulation and Distribution in Eldarica Pine Trees*” (*J. Exp. Bot.* 1994: 345–349) descreve os resultados do crescimento de pinheiros sob diferentes níveis de CO_2 no ar.

Os dados abaixo correspondem às observações onde:

- x = concentração atmosférica de CO_2 (partes por milhão)
- y = massa em gramas após 11 meses de experimento.

Tabela. Concentração de CO_2 (x) e Massa (y)

x	408	408	554	554	680	680	812	812
y	1100	1300	1600	2500	3000	4300	4200	4700

- (0,5)** Calcule as quantidades: $\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i^2$, $\sum y_i^2$, $\sum x_i y_i$, $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_{xx} , S_{yy} e S_{xy} .
- (0,5)** Ajuste um modelo de regressão linear simples relacionando x e y .
- (1,0)** Calcule os erros-padrões do coeficiente angular e do coeficiente linear.
- (1,0)** Calcule o intervalo de confiança de 95% para o coeficiente angular e interprete-o.
- (1,0)** Realize o teste t para o coeficiente angular. Há evidência de que a concentração de CO_2 afeta a massa dos pinheiros? Justifique sua resposta.
- (1,0)** Encontre um intervalo de confiança de 95% para a quantidade média de massa de pinheiros quando a concentração de CO_2 é de 680 ppm.
- (1,0)** Encontre um intervalo de predição de 95% para a quantidade média de massa de pinheiros quando a concentração de CO_2 é de 600 ppm.